

凌邦德智能 · LeapBound AI

主题分享

AI 落地产业：方法论、实战案例与创业思考

清华五道口 EMBA 511B 班级活动 · AI 对产业的影响

📅 2026 年 4 月 24 日

📌 P27

凌邦德智能 (LeapBound AI)

深圳凌邦德智能科技有限公司——一家垂直行业 AI 应用公司。

一句话定位：不做大模型，不做通用工具。把 AI 真正落地到具体行业中，解决实际问题，产生可量化的商业价值。

核心理念：上下文决定一切

很多企业用 AI 效果不好，不是 AI 不行，是你没有给它足够的上下文。

一个没有任何公司信息的 AI，就像一个什么都不了解就上岗的新员工——聪明但无用。

我们的方法论叫 Context Engineering（上下文工程）：不是调模型、调参数，而是系统地把企业的知识、数据、流程”喂”给 AI，让它真正理解你的业务。

关键问题不是” AI 能不能做”，而是”你给了 AI 多少关于你公司的信息”。

三条业务线

业务线	做什么	状态
V1：制造 AI	用 AI 数字化工业制造经验	今天重点讲
V2：跨境品牌	AI 驱动品牌出海全流程	首个客户交付中
V3：科技出海	帮中国硬科技进入美国市场	2 个案例已交付

今天重点讲 V1——因为它就发生在这栋楼里。

我们在英联 CCC 做了什么

背景

英联 CCC 是中国领先的复合集流体制造商，产品用于新能源电池。典型的高端制造场景：工艺复杂、影响因子多、核心知识尚未系统化。

目标：将分散在文档、系统和专家经验中的工业知识，转化为 AI 可以检索、推理和持续优化的数字资产。

为什么从 CCC 开始？——AI 试验田与方法论磨练场

复合集流体不是一个” PPT 客户”，而是我们精心选择的第一垂直领域：

特征	为什么适合做 AI 试验田
多参数耦合的复杂工艺	材料科学 + 精密制造 + 质量控制的交叉领域，AI 可优化维度极多
丰富的工业数据	生产参数、质量指标、缺陷分类——AI 模型训练的燃料
真实反馈闭环	AI 方案可通过实际生产结果验证，不是纸上谈兵
人才稀缺领域	工业 AI 人才极度匮乏，进入壁垒高，竞争者少

一句话：用 AI 把工业制造的经验从”老师傅的脑子”变成”可复制、可优化、可传承的数字资产”。

三个月成果概览 (2026 年 2-4 月)

我们用三个月完成了从”调研”到”可度量效果”的全流程：

第一步：摸清需求 — 走访 7 个部门，收集 52 个真实业务问题。关键发现：81% 的问题需要 ERP 数据，光有文档远远不够。

第二步：打通数据 — 建了两个 AI 与企业数据的”桥梁”： - 知识库服务：将公司工艺文档、研究报告、产品规格、行业标准等内容拆解为 1,345 个语义块，AI 可按语义检索，本地运行，数据不出厂区 - ERP 服务：直接连接金蝶云 ERP，AI 可实时查询库存、物料、期货等 9 类业务数据

底层用的是 MCP (Model Context Protocol) ——Anthropic 推出的开放标准，相当于一个”万能插头”，让 AI 安全地接入企业数据系统。

第三步：科学评估 — 构建了 116 题评估集，用盲测对比有无数据连接的回答质量： - 知识库覆盖范围内，AI 回答胜率 92% - AI 不会编造知识库以外的内容——不懂就说不懂 - 优势集中在具体性 (+2.2 分) 和可操作性 (+1.3 分)

一句话总结：连接了数据的 AI，给出的是”你们公司”的答案；没连接数据的 AI，只能说”一般来说”。

三个真实场景

上周我们召开了 AI 项目全员会议。以下三个场景来自会上的真实演示和讨论。

场景一：智能采购决策

问题：业务人员问 AI——“我要采购 10 吨氧化铜，现在买合适吗？”

AI 的处理过程：1. 连接 ERP，查询当前铜箔库存量 2. 拉取近期铜材期货走势数据 3. 调取历史采购记录，分析价格趋势 4. 综合判断：库存充足，铜价处于相对高位，建议暂不采购，等待回调

以前这类判断依赖采购经理的经验和手动翻报表。现在 AI 整合库存 + 期货 + 历史数据，一句话给出有数据支撑的建议。

场景二：工艺缺陷因子筛选

复合集流体生产中有一个核心难题——凹凸点缺陷。影响因子多达 24 个，传统全因子实验需要做 100+ 次。

我们正在做的事： - 将 24 个候选因子录入系统 - AI 结合知识库中的工艺文档和历史数据 - 对因子进行智能排序和筛选 - 目标：输出压缩后的实验设计方案 (DOE)，将实验规模从 100+ 次压缩到 8-16 次

这个项目目前正在推进中。核心价值在于持续迭代的闭环——每轮实验的结果反馈给 AI，下一轮筛选更精准，模型越用越聪明。

场景三：设备仿真——数字孪生的雏形

会上还讨论了一个更前沿的方向：用 AI 做蒸镀设备的数字仿真。

痛点：蒸镀设备改造成本高、周期长，每次物理改造都是”赌一把”。

目标： - 模拟设备内部的热传导和材料相态变化 - 在虚拟环境中测试改造方案 - 先在电脑里”改”一遍，验证可行再动真设备

这是我们路线图中的”数字孪生”层的雏形——方向已经清晰，正在规划中。

为什么是现在？——AI 开发工具的质变

前面讲的是我们在 CCC 做了什么。现在我想讲一个更大的背景：为什么这些事情是今天才能做到的？

一个事实：Anthropic 的估值曲线

我们使用的核心 AI 开发平台是 Anthropic 的 Claude Code。看一下这家公司最近发生了什么：

时间	事件
2025 年底	年化收入 90 亿美元
2026 年 2 月	完成 300 亿美元融资，估值 3800 亿美元
2026 年 3 月	年化收入飙升至 300 亿美元，同比增长 1400%
2026 年 4 月	投资人追加报价，估值触及 8000 亿美元——Anthropic 拒绝了

8000 亿美元是什么概念？超过了以色列的 GDP。而 Anthropic 全公司只有几百人。
这不是泡沫，这是市场在为一种新的生产力范式定价。

关键转折：从” AI 助手” 到” AI 工程师”

很多人对 AI 的印象还停留在：帮你写邮件、总结会议记录、生成 PPT。这是 2024 年的 AI。
2025-2026 年发生了一个根本性的变化——AI 从” 助手” 变成了” 工程师”。
我举一个具体的例子：Claude Code。

Claude Code 是 Anthropic 推出的 AI 编程系统。它不是帮你补全几行代码的插件——它能读懂整个代码仓库、跨文件修改、自己运行测试、自己提交代码。

几个数字： - Claude Code 发布 8 个月，用户量超过 GitHub Copilot（微软做了 4 年的产品） - 年化收入 25 亿美元 - 在 Anthropic 内部，大部分代码已经由 Claude Code 编写，工程师的角色转变为架构师和审核者

我个人的体感：我们在 CCC 三个月做出的成果——知识库服务、ERP 对接、116 题评估体系、6 个 AI 工具原型——如果用传统开发方式，至少需要一个 5-8 人团队做一年。我们核心技术团队只有 3 个人。

围棋段位的比喻

我用围棋段位来类比 AI 工具的使用水平：

段位	使用方式	效率
初段	用 AI 写邮件、翻译、总结	省点时间
三段	用 AI 生成代码片段、分析数据	效率 ×3-5
七段	用 Context Engineering 系统地驾驭 AI	效率 ×10-30
九段	AI 自主完成复杂工程项目	效率 ×100

每个段位之间的效率差距是数倍。大多数企业还停留在初段——用 AI 做做翻译、写写总结。但 AI 真正的价值在七段以上：让 AI 理解你的业务上下文，自主完成复杂任务。
我们在 CCC 做的事情，就是在七段的水平上运作。

这意味着什么？

三个判断：

第一，AI 应用的门槛已经不在技术本身。大模型的能力每半年翻一番。半年前做不到的事，今天可能轻松实现。一年前需要团队做半年的项目，现在可能三个月就能做得更好。

第二，AI 不再局限于”表面应用”。写邮件、做报表、总结会议——这些是 AI 的”初段”用法。真正的价值在于：连接企业数据、辅助商业决策、优化生产工艺、压缩研发周期。这些才是改变企业竞争力的应用。

第三，窗口期不会太长。今天 AI 落地的壁垒不是技术，是数据和场景。谁先把自己的行业知识、业务数据系统地”喂”给 AI，谁就先建立护城河。等所有人都反应过来，这个窗口就关了。

AI 创业：避开巨头，深耕垂直

巨头的火力覆盖

Anthropic 最近几个月的产品发布节奏令人窒息：

产品	能力	冲击谁
Claude Code	AI 自主编程，8 个月超越 GitHub Copilot	Cursor、GitHub Copilot
Claude Cowork	AI 协作办公	各类办公自动化工具
Claude Computer Use	AI 操控电脑桌面	RPA 厂商
Claude Design	AI 原生设计，发布当天 Adobe/Figma 股价下跌	Figma、Adobe

每一个产品发布，都在颠覆一个现有行业。国内也一样——阿里、腾讯、字节、华为在大模型领域已经形成不可撼动的第一梯队。

如果你在做 AI 创业，最重要的一件事是——躲雷。千万不要去做主流公司能做的事情。

什么方向没有胜算？

- 智能体 OS：听起来很性感，但澜舟科技创始人周明的观察值得深思——第一批 OPC（AI 一人公司）已经批量倒闭，原因是产品同质化、变现困难、没有壁垒
- 通用 AI 工具：写邮件、做 PPT、总结会议——大公司一个产品发布就能碾压
- 大模型本身：资金壁垒太高，头部格局已定

澜舟科技是国内 AI 创业的一个标杆案例。创始人周明是前微软亚洲研究院副院长、ACL（计算语言学协会）首位华人主席，2021 年创办澜舟科技，刻意避开”参数军备竞赛”，专注企业级轻量模型和垂直应用。2026 年 4 月刚发布企业智能体平台 LangClaw，服务中国外运、北京银行、联想等客户。

周明做了五年 AI 创业，最核心的三条经验：1. 不要假设大模型能解决一切——落地需要大量行业知识和工程化工作 2. 不要在业务外围打转——必须深入垂直行业的核心流程 3. 避免同质化竞争——建立差异化的高壁垒能力

什么方向有机会？

深入那些”基本上没有 AI 思维”的工业场景。

我们选择复合集流体制造，就是因为这个赛道足够垂直、足够专业。主流 AI 公司不会来做，也做不了——因为他们没有这个行业的上下文。

护城河不在技术，在场景和数据。当你在一个垂直行业积累了足够深的工艺知识、业务数据和迭代反馈，你就建立了短时间内无法复制的壁垒。

一个类比：大模型的竞争力 = 模型架构 + 数据。谁的训练数据质量高、规模大，谁的模型就强。AI 应用的竞争力也是同样的逻辑：AI 应用 = AI 技术 + 行业上下文。技术人人都能用，但对一个行业的深度理解——工艺知识、业务数据、场景经验——这才是真正的壁垒。

这也是我们选择 Context Engineering 而不是训练自己大模型的原因——模型会被超越，但你对一个行业的深度理解不会。

我们的独特壁垒：工业环境 + AI 人才

复合集流体并不是典型的 AI 应用场景。AI 人才在工业生产领域极其稀缺——提到 AI 人才，大多数人想到的是纯软件或互联网领域，但在真正涉及材料科学、精密制造的复杂工业生产中，具备 AI 能力的人才几乎为零。

我们既拥有真实的工业生产环境作为实战场地，又有一批有想法、有前沿技术能力的 AI 人才可以投入。这种组合在国内极为罕见。

我们的团队跨越两个维度：

- AI 技术团队：掌握全球最前沿的 AI 开发方法论，具备系统级 AI 工程能力
- 产业领域团队：深入制造一线的现场专家——工艺研发、供应链、生产运营——为 AI 落地提供真实工业场景与领域知识

行业经验 × AI 驾驭能力的组合才是真正的护城河。AI 就像一个非常聪明的孩子——有思想的引导者可以激发其全部潜能，做出了了不起的成就；而缺乏行业深度的使用者只能停留在表面应用。

展望与思考

四层路线图

层级	能力	状态	价值
第一层	知识管理	← 当前	AI 理解和使用公司知识
第二层	运营分析	下一步	AI 连接 ERP，自动分析数据
第三层	商业智能	规划中	AI 辅助决策，预测趋势
第四层	数字孪生	长期目标	虚拟环境优化生产参数

每一层建立在前一层的基础上。知识管理是地基——没有知识就没有分析，没有分析就没有智能。

数据飞轮：越用越聪明
生产数据 → AI 知识体系构建 → 良率提升 → 更多数据积累 → 更强的知识资产 → 循环加速

- 数据独占性：实际生产中积累的专有数据，纯软件 AI 公司无法获取
- 知识体系壁垒：基于真实工业数据构建的知识库，精度和可靠性远超通用方案
- 经验沉淀：每一次生产优化、每一个缺陷分析都在丰富工业 AI 的 know-how 体系

总结

维度	关键信息
我们是谁	凌邦德智能——垂直行业 AI 应用公司，不做大模型
做了什么	3 个月，为 CCC 建立知识库 + ERP 双数据桥梁，116 题科学评估
效果	知识库覆盖区 92% 胜率，AI 不编造、不瞎说
方法论	Context Engineering — 80% 可复用，20% 行业定制

AI 落地产业，不是未来，是现在。关键不在于模型有多强，而在于你给它的上下文有多好。

翁伟文 · 凌邦德智能科技 · 2026 年 4 月 24 日